O Problema de Roteamento de Veículos (VRP)

Aula 2 de 2

Kawan Weege

Orientador: Prof. Dr. Fabiano Baldo

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/CCT
Departamento de Ciência da Computação – DCC
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada – PPGCA

Joinville – SC
2026/2







Agenda da apresentação

1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

Revisão da aula anterior

- **Otimização combinatória**: escolher a melhor entre um número finito, mas gigantesco, de soluções
- **TSP**: menor ciclo que visita todas as cidades
- **Construtivas**: vizinho mais próximo, inserção mais barata
- **Busca local**: 2-opt, relocate, swap $\Rightarrow$ ótimo local
- **Metaheurísticas**: ILS, SA, ... para escapar de ótimos locais

Agenda da apresentação

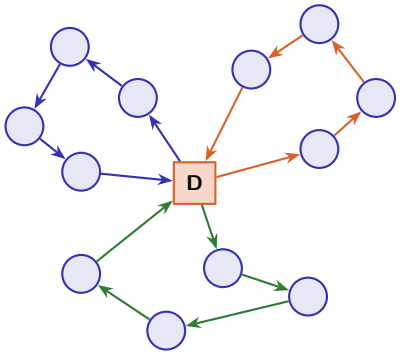
1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

E se tivermos uma frota?

- Um **depósito** central
- Vários **clientes**, cada um com uma **demanda**
- Uma **frota** de veículos com capacidade limitada
- Cada veículo sai do depósito, atende alguns clientes e volta

Decisões

1. **Agrupamento**: quais clientes cada veículo atende?
2. **Sequenciamento**: em que ordem? (um TSP por veículo!)



Fonte: elaborado pelo autor.

Por que o VRP importa?

- **1959**: Dantzig e Ramser (1959), *The Truck Dispatching Problem*: entrega de gasolina a postos
- Um dos problemas mais estudados da pesquisa operacional (KONSTANTAKOPOULOS; GAYIALIS; KECHAGIAS, 2022; ENDLER et al., 2023)
- O transporte responde por 40–60% dos custos logísticos (AGHAABDOLLAHIAN; JAVADI; AAZAMI, 2026)

Algumas aplicações

- Distribuição de alimentos e bebidas (OSTERMEIER et al., 2021; POLAT; KALAYCI; TOPALOĞLU, 2026)
- Coleta de lixo (ARCHETTI; SPERANZA, 2008; OSTERMEIER et al., 2021)
- Entregas de e-commerce (*última milha*) (AGHAABDOLLAHIAN; JAVADI; AAZAMI, 2026)
- Transporte escolar (GU et al., 2024)
- Atendimento técnico e manutenção (AGHAABDOLLAHIAN; JAVADI; AAZAMI, 2026)
- Coleta de leite em fazendas (ALINAGHIAN; SHOKOUHI, 2018; GU et al., 2024)
- Distribuição de combustível (ANDROUTSOPOULOS; ZOGRAFOS, 2024; BAPTISTA; VIEIRA; PINTO, 2024)
- Distribuição de ração animal (ARCHETTI; SPERANZA, 2008; OSTERMEIER et al., 2021)

Agenda da apresentação

1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

Definição do CVRP (DANTZIG; RAMSER, 1959; UCHOA et al., 2017)

Dados

- Grafo completo $G = (V, E)$, $V = \{0, 1, \ldots, n\}$
- Vértice 0: **depósito**
- Clientes $C = \{1, \ldots, n\}$, cada um com **demanda** $q_i > 0$
- Custo (distância) d_{ij} entre i e j
- K veículos idênticos com **capacidade** Q

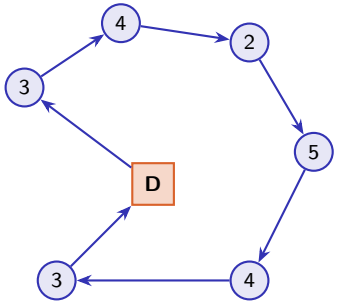
Uma solução é um conjunto de rotas tal que

- cada rota começa e termina no depósito
- cada cliente é atendido por **exatamente uma** rota
- a demanda total de cada rota é $\leq Q$
- são usadas no máximo K rotas

Objetivo: minimizar a distância total percorrida.

Variante comum: primeiro minimizar o número de veículos, depois a distância.

Exemplo: capacidade $Q = 10$



Fonte: elaborado pelo autor.

O número dentro de cada cliente é sua demanda.

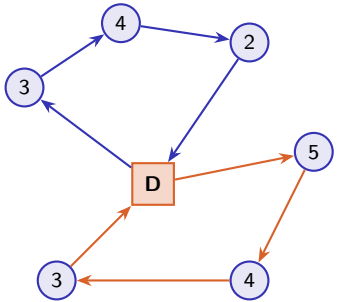
Uma rota só (como no TSP)

Carga $= 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 3 = 21 > 10$

Inviável!

Precisamos de pelo menos $\lceil 21/10 \rceil = 3$ veículos?

Exemplo: capacidade $Q = 10$



Fonte: elaborado pelo autor.

O número dentro de cada cliente é sua demanda.

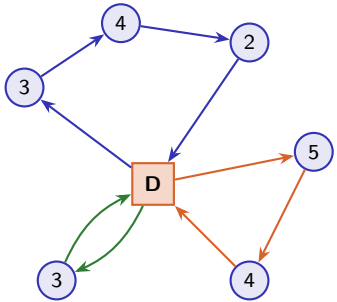
Duas rotas

Rota 1: $3 + 4 + 2 = 9 \leq 10$ ✓

Rota 2: $5 + 4 + 3 = 12 > 10$ **inviável!**

Limite inferior: $\lceil 21/10 \rceil = 3$ rotas.

Exemplo: capacidade $Q = 10$



Fonte: elaborado pelo autor.

O número dentro de cada cliente é sua demanda.

Três rotas

Rota 1: $3 + 4 + 2 = 9 \leq 10$ ✓

Rota 2: $5 + 4 = 9 \leq 10$ ✓

Rota 3: $3 \leq 10$ ✓

Viável!

Atinge o limite inferior de $\lceil 21/10 \rceil = 3$ rotas.

Formulação matemática (dois índices)

$x_{ij} = 1$ se algum veículo vai diretamente de i para j; 0 caso contrário (LAPORTE; NOBERT; DESROCHERS, 1985).

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} d_{ij}\, x_{ij} & & \\
\text{s.a.} \quad & \textstyle\sum_{j \in V \setminus \{i\}} x_{ij} = 1 & & \forall i \in C \\
& \textstyle\sum_{j \in V \setminus \{i\}} x_{ji} = 1 & & \forall i \in C \\
& \textstyle\sum_{j \in C} x_{0j} \leq K & & \\
& \textstyle\sum_{i \in V \setminus S} \sum_{j \in S} x_{ij} \geq \left\lceil \frac{\sum_{h \in S} q_h}{Q} \right\rceil & & \forall S \subseteq C,\ S \neq \emptyset \\
& x_{ij} \in \{0, 1\} & & \forall i, j \in V,\ i \neq j
\end{aligned}
$$

A última restrição exige que pelo menos $\lceil \sum_{h \in S} q_h / Q \rceil$ veículos entrem em S: garante a capacidade e elimina subciclos.

Agenda da apresentação

1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

Duração (ou distância) máxima da rota

DCVRP — *Distance-Constrained CVRP*

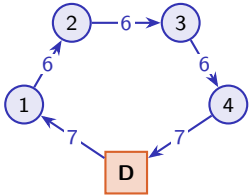
Cada rota tem um limite L de distância (AGHAABDOLLAHIAN; JAVADI; AAZAMI, 2026); com tempos de serviço, vira um limite de duração:

$$\sum_{(i,j)\in\text{rota}} d_{ij} + \sum_{i\in\text{rota}} s_i \leq L$$

s_i = tempo de serviço no cliente i (descarregar, por exemplo).

- Motivação: jornada de trabalho do motorista, autonomia de veículos elétricos ou drones, produtos perecíveis
- Hoje vamos usar $s_i = 0$: duração = distância

Exemplo: $L = 25$, $s_i = 0$



Fonte: elaborado pelo autor.

Uma rota: $7 + 6 + 6 + 6 + 7 = 32 > 25$

Inviável!

Duração (ou distância) máxima da rota

DCVRP — *Distance-Constrained CVRP*

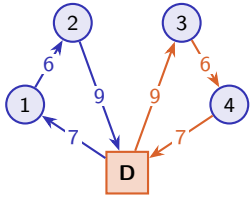
Cada rota tem um limite L de distância (AGHAABDOLLAHIAN; JAVADI; AAZAMI, 2026); com tempos de serviço, vira um limite de duração:

$$\sum_{(i,j)\in\text{rota}} d_{ij} + \sum_{i\in\text{rota}} s_i \leq L$$

s_i = tempo de serviço no cliente i (descarregar, por exemplo).

- Motivação: jornada de trabalho do motorista, autonomia de veículos elétricos ou drones, produtos perecíveis
- Hoje vamos usar $s_i = 0$: duração = distância

Exemplo: $L = 25$, $s_i = 0$



Fonte: elaborado pelo autor.

Rota 1: $7 + 6 + 9 = 22 \leq 25$ ✓
Rota 2: $9 + 6 + 7 = 22 \leq 25$ ✓

A família VRP

- **VRPTW**: janelas de tempo $[a_i, b_i]$ para atender cada cliente (SOLOMON, 1987)
- **MDVRP**: vários depósitos (TILLMAN, 1969)
- **HFVRP**: frota heterogênea (capacidades e custos diferentes) (GOLDEN et al., 1984)
- **PDP**: coleta e entrega (ex.: Uber, transporte de pacientes) (SAVELSBERGH; SOL, 1995)
- **SDVRP**: entrega fracionada (um cliente pode ser atendido por mais de um veículo) (DROR; TRUDEAU, 1989)
- **MCVRP**: veículos com vários compartimentos (BROWN; GRAVES, 1981)
- **MTVRP**: múltiplas viagens por veículo (FLEISCHMANN, 1990)
- **VRP dinâmico / estocástico**: pedidos ou tempos de viagem incertos (PSARAFTIS, 1988; TILLMAN, 1969)

Rich VRPs

Essas são apenas algumas: a literatura classifica mais de 30 variantes do VRP (AGHAABDOLLAHIAN; JAVADI; AAZAMI, 2026). Problemas reais combinam várias dessas características ao mesmo tempo.

Agenda da apresentação

1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

Como representar uma solução?

Lista de rotas

```
R1:  [3, 7, 1]
R2:  [5, 2]
R3:  [4, 6, 8]
```

- Cada rota é uma sequência de clientes
- O depósito no início e no fim é implícito

Outras representações

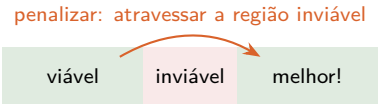
- Rota gigante com delimitadores: `[3, 7, 1, 0, 5, 2, 0, 4, 6, 8]` (ALINAGHIAN; SHOKOUHI, 2018)
- Rota gigante sem delimitadores + *Split*: `[3, 7, 1, 5, 2, 4, 6, 8]` (BEASLEY, 1983; PRINS, 2004)

Soluções inviáveis: rejeitar ou penalizar?

Rejeitar

Só aceita movimentos que mantêm a solução viável.

- Simples
- Mas o espaço viável pode ser "fragmentado": a busca fica presa



Fonte: elaborado pelo autor.

Penalizar

Aceita soluções inviáveis, mas paga por isso:

$$f(s) = \text{dist}(s) + \alpha\, E_Q(s) + \beta\, E_L(s)$$

E_Q, E_L: quanto a solução excede a capacidade e a duração máxima.

- α, β ajustados dinamicamente
- Usado pelos melhores métodos (CORDEAU; GENDREAU; LAPORTE, 1997; VIDAL, 2022)

Agenda da apresentação

1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

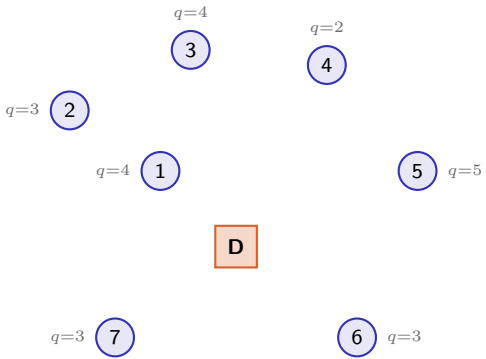
Vizinho mais próximo (versão VRP)

1: $rotas \leftarrow \emptyset$
2: **enquanto** há clientes não atendidos **faça**
3: $r \leftarrow$ rota vazia; $atual \leftarrow 0$
4: **loop**
5: $c \leftarrow$ cliente não atendido mais próximo de $atual$ **que cabe** em r
6: **se** não existe c **então break**
7: adicione c ao fim de r; $atual \leftarrow c$
8: adicione r a $rotas$

"Cabe" significa

- carga$(r) + q_c \leq Q$
- dist$(r) - d_{atual,0}$ $+d_{atual,c} + d_{c,0} \leq L$

Vizinho mais próximo: exemplo com $Q = 10$

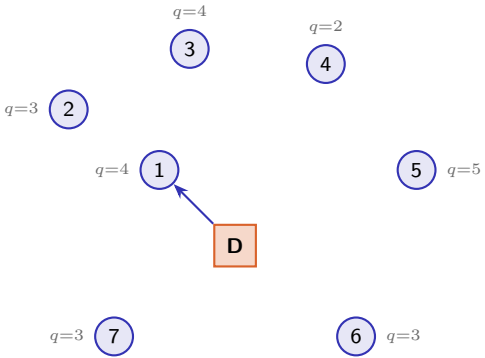


Fonte: elaborado pelo autor.

Começamos uma rota vazia no depósito.

Rota 1: carga 0

Vizinho mais próximo: exemplo com $Q = 10$

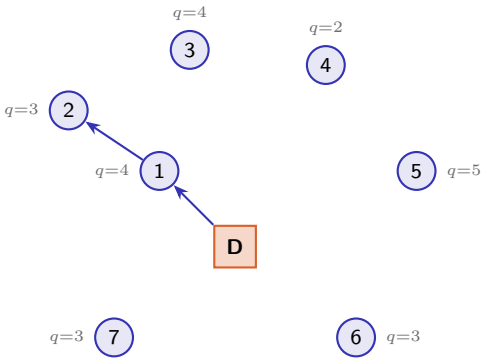


Fonte: elaborado pelo autor.

Mais próximo de D: cliente 1.
$0 + 4 = 4 \leq 10$ ✓

Rota 1: [1], carga 4

Vizinho mais próximo: exemplo com $Q = 10$

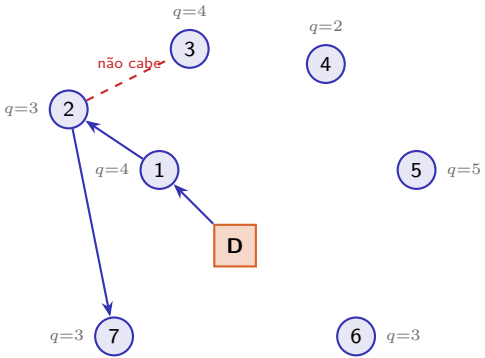


Fonte: elaborado pelo autor.

Mais próximo de 1: cliente 2.
$4 + 3 = 7 \leq 10$ ✓

Rota 1: [1, 2], carga 7

Vizinho mais próximo: exemplo com $Q = 10$



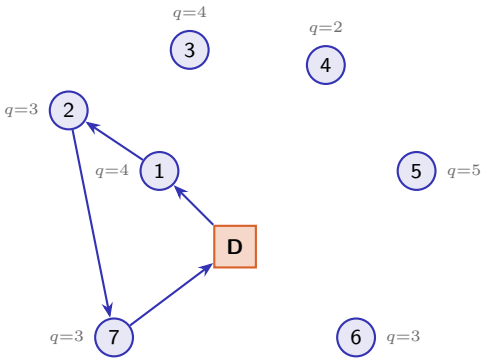
Fonte: elaborado pelo autor.

Mais próximo de 2: cliente 3, mas $7 + 4 = 11 > 10$ não cabe

Mais próximo **que cabe**: cliente 7. $7 + 3 = 10 \leq 10$ ✓

Rota 1: [1, 2, 7], carga 10

Vizinho mais próximo: exemplo com $Q = 10$

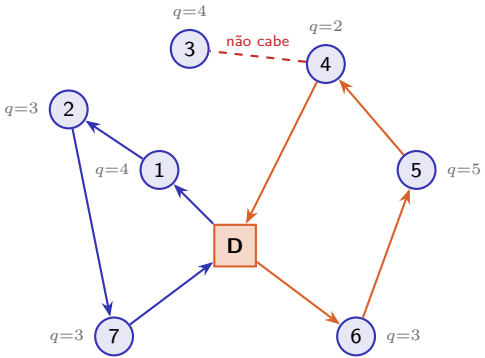


Fonte: elaborado pelo autor.

Nenhum cliente cabe: a rota volta ao depósito.

Rota 1: [1, 2, 7], carga 10

Vizinho mais próximo: exemplo com $Q = 10$

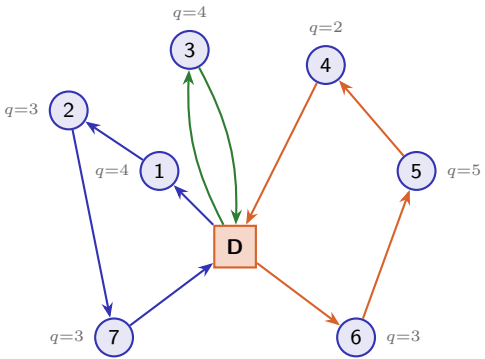


Fonte: elaborado pelo autor.

Nova rota a partir do depósito: 6, 5 e 4.
O cliente 3 não cabe: $10 + 4 > 10$.

Rota 1: [1, 2, 7], carga 10
Rota 2: [6, 5, 4], carga 10

Vizinho mais próximo: exemplo com $Q = 10$



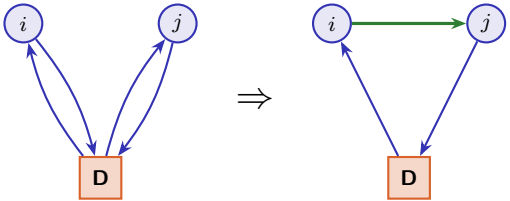
Fonte: elaborado pelo autor.

Só sobrou o cliente 3: ele fica sozinho em uma rota.

Rota 1: [1, 2, 7], carga 10
Rota 2: [6, 5, 4], carga 10
Rota 3: [3], carga 4

Algoritmo de economias (Clarke & Wright)

Une rotas enquanto isso reduzir a distância total (CLARKE; WRIGHT, 1964).



Fonte: elaborado pelo autor.

$$s_{ij} = d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}$$

Quanto economizamos ao atender j logo depois de i, em vez de voltar ao depósito.

1: crie uma rota $0 \to i \to 0$ para cada cliente
2: calcule s_{ij} para todo par $i < j$
3: ordene os pares por s_{ij} decrescente
4: **para todo** par (i, j) **faça**
5: **se** i e j estão em rotas diferentes, **nas extremidades**, e a rota unida é **viável então**
6: una as duas rotas por (i, j)

Clarke & Wright: unindo rotas pelas extremidades

Se i está no **fim** da rota A e j no **início** da rota B:

```
A = [5, 3, i]    B = [j, 8, 2]
    ⇒ [5, 3, i, j, 8, 2]
```

Nos outros casos, inverta uma das rotas antes (simétrico: o custo não muda).

Por que só extremidades?

Se i estiver no meio da rota, ele já tem dois vizinhos: não há como ligá-lo a j sem quebrar a rota.

Viabilidade da união

- Carga: $\text{carga}(A) + \text{carga}(B) \leq Q$
- Distância: $\text{dist}(A) + \text{dist}(B) - s_{ij} \leq L$

Repare: a economia s_{ij} é exatamente a redução de distância ao unir as rotas.

Outras construtivas

Varredura (*Sweep*)

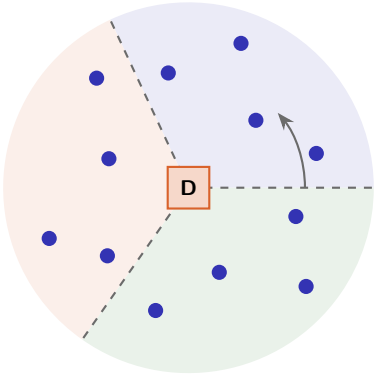
Gillett e Miller (1974):

1. Ordene os clientes pelo **ângulo polar** em relação ao depósito
2. Gire uma "semirreta" adicionando clientes à rota atual até não caber mais
3. Resolva um TSP em cada rota (ex.: 2-opt)

Agrupar primeiro, rotear depois (cluster-first, route-second).

Rotear primeiro, agrupar depois

Resolva um TSP com todos os clientes e corte a rota gigante com o *Split* (BEASLEY, 1983).



Fonte: elaborado pelo autor.

Agenda da apresentação

1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

Vizinhanças intra-rota e inter-rotas

Intra-rota

Cada rota é um TSP: reutilize o que já sabemos!

- 2-opt (CROES, 1958)
- relocate, swap, or-opt (OR, 1976)

Só a duração pode mudar; a carga não.

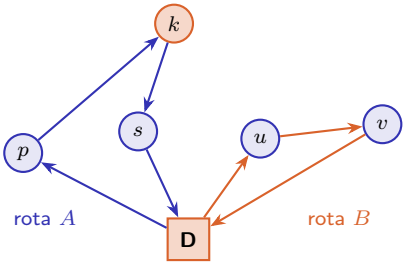
Inter-rotas

Movem clientes **entre** rotas: mudam o agrupamento.

- **Relocate**: move um cliente para outra rota (OSMAN, 1993)
- **Swap**: troca dois clientes de rotas diferentes (OSMAN, 1993)
- **2-opt***: troca os "finais" de duas rotas (POTVIN; ROUSSEAU, 1995)
- **Cross-exchange**: troca segmentos de duas rotas (TAILLARD et al., 1997)

Carga **e** duração precisam ser verificadas.

Relocate inter-rotas



Fonte: elaborado pelo autor.

Retira k da rota A (entre p e s) e insere na rota B entre u e v.

Variação de distância:

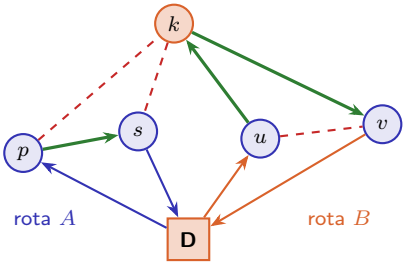
$$\Delta_A = d_{ps} - d_{pk} - d_{ks}$$
$$\Delta_B = d_{uk} + d_{kv} - d_{uv}$$
$$\Delta = \Delta_A + \Delta_B$$

Viável se:

- $\text{carga}(B) + q_k \leq Q$
- $\text{dist}(B) + \Delta_B \leq L$

A rota A só fica mais curta e mais leve: continua viável (se a desigualdade triangular vale).

Relocate inter-rotas



Fonte: elaborado pelo autor.

Retira k da rota A (entre p e s) e insere na rota B entre u e v.

Variação de distância:

$$\Delta_A = d_{ps} - d_{pk} - d_{ks}$$
$$\Delta_B = d_{uk} + d_{kv} - d_{uv}$$
$$\Delta = \Delta_A + \Delta_B$$

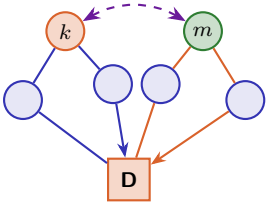
Viável se:

- $\text{carga}(B) + q_k \leq Q$
- $\text{dist}(B) + \Delta_B \leq L$

A rota A só fica mais curta e mais leve: continua viável (se a desigualdade triangular vale).

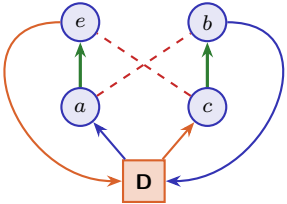
Swap e 2-opt* inter-rotas

Swap



Troca k (rota A) com m (rota B).
Carga: carga$(A) - q_k + q_m \leq Q$ e o análogo para B.

2-opt*



Remove (a, b) e (c, e); liga $a \to e$ e $c \to b$: o início de cada rota passa a continuar com o final da outra.

Fonte: elaborado pelo autor.

Juntando tudo: descida em vizinhanças variáveis (VND)

Explora as vizinhanças em ordem, voltando à primeira a cada melhora (MLADENOVIĆ; HANSEN, 1997).

1: $N_1, \ldots, N_m \leftarrow$ lista de vizinhanças
2: $k \leftarrow 1$
3: **enquanto** $k \leq m$ **faça**
4: procure um vizinho $s' \in N_k(s)$ melhor que s
5: **se** encontrou **então**
6: $s \leftarrow s'$; $k \leftarrow 1$
7: **senão**
8: $k \leftarrow k + 1$
9: **retorne** s ▷ ótimo local para todas

Agenda da apresentação

1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

Metaheurísticas mais usadas no VRP

As mais frequentes na literatura recente (ELSHAER; AWAD, 2020; ENDLER et al., 2023):

Baseadas em uma solução

- **Busca Tabu**: aceita pioras e proíbe movimentos recentes (GLOVER, 1986)
- **VNS**: perturbação + busca local em várias vizinhanças (MLADENOVIĆ; HANSEN, 1997)
- **ILS**: perturbação + busca local (LOURENÇO; MARTIN; STÜTZLE, 2003)
- **Simulated Annealing**: aceita pioras com probabilidade decrescente (KIRKPATRICK; GELATT; VECCHI, 1983)
- **ALNS**: destrói parte da solução e a reconstrói (ROPKE; PISINGER, 2006)

Baseadas em população

- **Algoritmo genético**: cruzamento e mutação de soluções (HOLLAND, 1975)
- **Colônia de formigas**: rotas construídas a partir de feromônios (DORIGO; MANIEZZO; COLORNI, 1996)

Agenda da apresentação

1. Do TSP ao VRP
2. CVRP: restrição de capacidade
3. Uma segunda restrição: duração máxima
4. Representação e viabilidade
5. Heurísticas construtivas
6. Busca local para o VRP
7. Metaheurísticas
8. Exercício prático

Exercício

Código inicial em Java: `aula-2/exercicio/`. Compile com `javac *.java` e rode `java Main`.

1. Implemente `Rota.carga()`, `Rota.distancia()` (saindo e voltando ao depósito) e `Rota.ehViavel()` (capacidade Q **e** distância máxima L).
   Teste: `Solucao.validar()` (já pronta) confere a solução.
2. Implemente `VizinhoMaisProximo.construir()` respeitando as duas restrições.
3. Implemente `RelocateInter.melhorar()` com primeira melhora.
   O 2-opt intra-rota já está pronto.
4. Rode o `Main` e preencha a tabela:

	VMP	VMP + 2-opt	VMP + 2-opt + Relocate
50 clientes	distância / rotas	distância / rotas	distância / rotas

O programa gera arquivos `.svg` com as rotas.

Para continuar estudando

Leituras

- Toth e Vigo (2014): *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*
- Elshaer e Awad (2020): taxonomia de metaheurísticas para o VRP
- Konstantakopoulos, Gayialis e Kechagias (2022): classificação de variantes e algoritmos em 263 artigos
- Endler et al. (2023): revisão sistemática das publicações recentes
- Aghaabdollahian, Javadi e Aazami (2026): revisão com mais de 30 variantes do VRP
- Variantes específicas: Archetti e Speranza (2008) (SDVRP), Ostermeier et al. (2021) (MC-VRP), Gu et al. (2024) (múltiplas commodities)

Ferramentas e instâncias

- PyVRP (`pyvrp.org`): biblioteca de código aberto com HGS
- CVRPLIB: `vrp.galgos.inf.puc-rio.br`

Referências Bibliográficas I

AGHAABDOLLAHIAN, B.; JAVADI, B.; AAZAMI, A. An overview of vehicle routing problems: a comprehensive classification and description of types. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, v. 36, p. 101808, 2026.

ALINAGHIAN, M.; SHOKOUHI, N. Multi-depot multi-compartment vehicle routing problem, solved by a hybrid adaptive large neighborhood search. *Omega*, v. 76, p. 85–99, 2018.

ANDROUTSOPOULOS, K. N.; ZOGRAFOS, K. G. Modeling and solving the fuel distribution problem with unloading precedence and loading sequence considerations. *Annals of Operations Research*, v. 332, p. 909–947, 2024.

ARCHETTI, C.; SPERANZA, M. G. The split delivery vehicle routing problem: a survey. In: GOLDEN, B.; RAGHAVAN, S.; WASIL, E. (Ed.). *The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges*. Boston: Springer, 2008. p. 103–122.

BAPTISTA, G.; VIEIRA, M.; PINTO, T. An exact approach to the multi-compartment vehicle routing problem: the case of a fuel distribution company. *Mathematics*, v. 12, n. 4, p. 527, 2024.

BEASLEY, J. E. Route first–cluster second methods for vehicle routing. *Omega*, v. 11, n. 4, p. 403–408, 1983.

Referências Bibliográficas II

BROWN, G. G.; GRAVES, G. W. Real-time dispatch of petroleum tank trucks. *Management Science*, v. 27, n. 1, p. 19–32, 1981.

CLARKE, G.; WRIGHT, J. W. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. *Operations Research*, v. 12, n. 4, p. 568–581, 1964.

CORDEAU, J.-F.; GENDREAU, M.; LAPORTE, G. A tabu search heuristic for periodic and multi-depot vehicle routing problems. *Networks*, v. 30, n. 2, p. 105–119, 1997.

CROES, G. A. A method for solving traveling-salesman problems. *Operations Research*, v. 6, n. 6, p. 791–812, 1958.

DANTZIG, G. B.; RAMSER, J. H. The truck dispatching problem. *Management Science*, v. 6, n. 1, p. 80–91, 1959.

DORIGO, M.; MANIEZZO, V.; COLORNI, A. Ant system: optimization by a colony of cooperating agents. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B*, v. 26, n. 1, p. 29–41, 1996.

DROR, M.; TRUDEAU, P. Savings by split delivery routing. *Transportation Science*, v. 23, n. 2, p. 141–145, 1989.

Referências Bibliográficas III

ELSHAER, R.; AWAD, H. A taxonomic review of metaheuristic algorithms for solving the vehicle routing problem and its variants. *Computers & Industrial Engineering*, v. 140, p. 106242, 2020.

ENDLER, K. D. et al. Systematic review of the latest scientific publications on the vehicle routing problem. *Asia-Pacific Journal of Operational Research*, v. 40, n. 6, p. 2250046, 2023.

FLEISCHMANN, B. *The vehicle routing problem with multiple use of vehicles*. [S.l.], 1990.

GILLETT, B. E.; MILLER, L. R. A heuristic algorithm for the vehicle-dispatch problem. *Operations Research*, v. 22, n. 2, p. 340–349, 1974.

GLOVER, F. Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. *Computers & Operations Research*, v. 13, n. 5, p. 533–549, 1986.

GOLDEN, B. et al. The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research*, v. 11, n. 1, p. 49–66, 1984.

GU, W. et al. Vehicle routing problems with multiple commodities: a survey. *European Journal of Operational Research*, v. 317, p. 1–15, 2024.

HOLLAND, J. H. *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.

Referências Bibliográficas IV

KIRKPATRICK, S.; GELATT, C. D.; VECCHI, M. P. Optimization by simulated annealing. *Science*, v. 220, n. 4598, p. 671–680, 1983.

KONSTANTAKOPOULOS, G. D.; GAYIALIS, S. P.; KECHAGIAS, E. P. Vehicle routing problem and related algorithms for logistics distribution: a literature review and classification. *Operational Research*, v. 22, p. 2033–2062, 2022.

LAPORTE, G.; NOBERT, Y.; DESROCHERS, M. Optimal routing under capacity and distance restrictions. *Operations Research*, v. 33, n. 5, p. 1050–1073, 1985.

LOURENÇO, H. R.; MARTIN, O. C.; STÜTZLE, T. Iterated local search. In: GLOVER, F.; KOCHENBERGER, G. A. (Ed.). *Handbook of Metaheuristics*. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 320–353.

MLADENOVIĆ, N.; HANSEN, P. Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, v. 24, n. 11, p. 1097–1100, 1997.

OR, I. *Traveling salesman-type combinatorial problems and their relation to the logistics of regional blood banking*. Tese (Doutorado) — Northwestern University, Evanston, IL, 1976.

Referências Bibliográficas V

OSMAN, I. H. Metastrategy simulated annealing and tabu search algorithms for the vehicle routing problem. *Annals of Operations Research*, v. 41, n. 4, p. 421–451, 1993.

OSTERMEIER, M. et al. Multi-compartment vehicle routing problems: state-of-the-art, modeling framework and future directions. *European Journal of Operational Research*, v. 292, n. 3, p. 799–817, 2021.

POLAT, O.; KALAYCI, C. B.; TOPALOĞLU, D. An enhanced variable neighborhood search algorithm for rich multi-compartment vehicle routing problems. *Soft Computing*, v. 30, p. 327–352, 2026.

POTVIN, J.-Y.; ROUSSEAU, J.-M. An exchange heuristic for routeing problems with time windows. *Journal of the Operational Research Society*, v. 46, n. 12, p. 1433–1446, 1995.

PRINS, C. A simple and effective evolutionary algorithm for the vehicle routing problem. *Computers & Operations Research*, v. 31, n. 12, p. 1985–2002, 2004.

PSARAFTIS, H. N. Dynamic vehicle routing problems. In: GOLDEN, B. L.; ASSAD, A. A. (Ed.). *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988. p. 223–248.

ROPKE, S.; PISINGER, D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science*, v. 40, n. 4, p. 455–472, 2006.

Referências Bibliográficas VI

SAVELSBERGH, M. W. P.; SOL, M. The general pickup and delivery problem. *Transportation Science*, v. 29, n. 1, p. 17–29, 1995.

SOLOMON, M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. *Operations Research*, v. 35, n. 2, p. 254–265, 1987.

TAILLARD, É. et al. A tabu search heuristic for the vehicle routing problem with soft time windows. *Transportation Science*, v. 31, n. 2, p. 170–186, 1997.

TILLMAN, F. A. The multiple terminal delivery problem with probabilistic demands. *Transportation Science*, v. 3, n. 3, p. 192–204, 1969.

TOTH, P.; VIGO, D. (Ed.). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*. 2. ed. Philadelphia: SIAM, 2014.

UCHOA, E. et al. New benchmark instances for the capacitated vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*, v. 257, n. 3, p. 845–858, 2017.

VIDAL, T. Hybrid genetic search for the CVRP: open-source implementation and SWAP* neighborhood. *Computers & Operations Research*, v. 140, p. 105643, 2022.

O Problema de Roteamento de Veículos (VRP)

Aula 2 de 2

Kawan Weege

Orientador: Prof. Dr. Fabiano Baldo

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/CCT
Departamento de Ciência da Computação – DCC
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada – PPGCA

Joinville – SC
2026/2